

[HOME](#) > [기획·특집](#) > [특집](#)

[스페셜 리포트] "AI 기반 피킹로봇 세계 시장, 2034년 35조원으로 10배 커진다"

✎ 이정환 | ☎ 승인 2026.01.04 21:16

마켓US 보고서...이커머스 확산·물류 자동화 수요 증가로 향후 10년간 연 평균 27% 고성장 전망

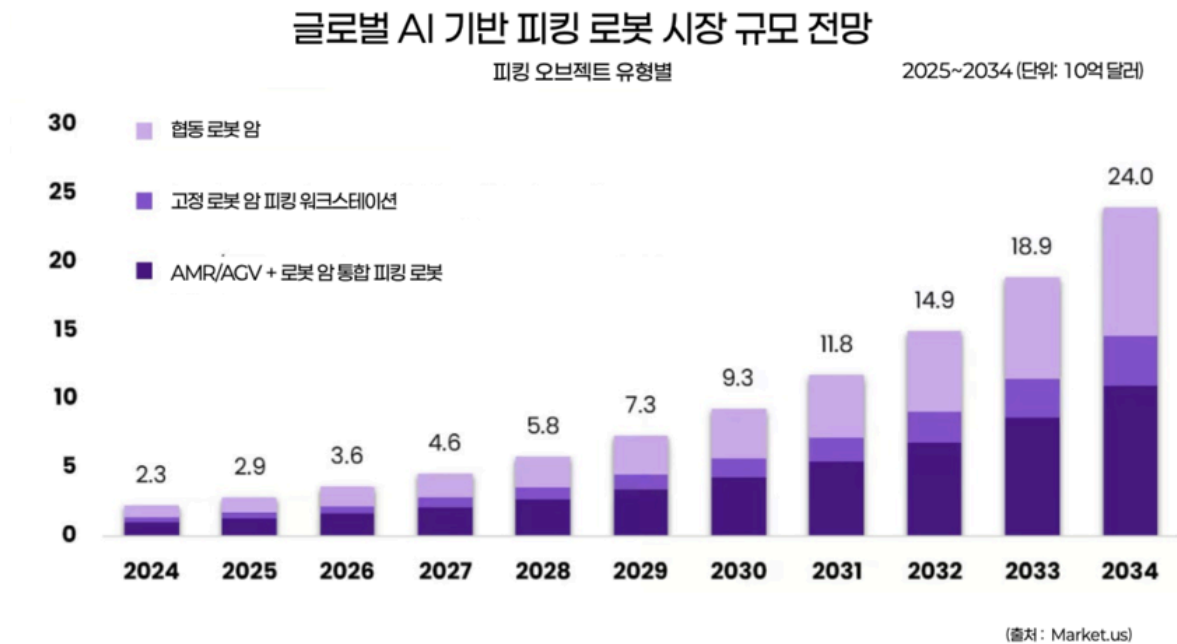
*** 이 기사는 로봇신문 주간지 ROBOT PLUS Ver.19(2025. 12. 15일자)에 게재된 내용입니다.**

글로벌 AI 기반 피킹(Picking) 로봇 시장이 이커머스 확산과 물류센터(창고) 자동화 수요 증가에 힘입어 향후 10년간 급성장할 것으로 전망됐다.

시장조사기관 마켓US가 최근 발표한 보고서에 따르면, 이 시장은 2024년 23억달러(약 3조3800억원)에서 2025년 29억달러(약 4조2600억원)로 증가한 후 2034년에는 240억달러(약 35조원) 규모에 달할 것으로 예상된다.

피킹 로봇은 창고·공장 등에서 사람 대신 물품이나 박스를 집어 들고 다른 위치로 옮기는 작업을 수행하는 로봇을 일컫으며, 유형에 따라 △고정형 △이동형, 피킹 대상 유형에 따라 △고정식 로봇암 워크스테이션 △AMR/AGV+로봇암 △협동로봇암 등으로 구분할 수 있다.

또 인식 및 알고리즘 기술에 따라 △2D 비전+바코드 인식 △3D 비전 인식+자세 추정(Posture Estimation) △비전+힘 제어 융합형 등으로도 나뉘볼 수 있다.



◇향후 10년간 10배 이상 성장

보고서는 글로벌 AI 기반 피킹 로봇 시장이 예측 기간(2025~2034년) 동안 연평균 26.7%의 높은 성장률을 기록할 것으로 내다 봤다. 이는 일반적인 산업 평균 성장률을 크게 상회하는 수치다.

지역별로는 북미가 2024년 기준 전체 시장의 37.6%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였다. 북미 시장 규모는 8억달러(약 1조1000억원)에 달했으며, 이 중 미국이 7억1000만달러로 대부분을 차지했다. 미국 시장은 향후 22.5%의 연평균 성장률을 기록하며 글로벌 시장 성장을 주도할 것으로 예상된다.

북미의 높은 시장 점유율은 조기 자동화 도입과 대규모 물류센터 인프라에 기인한다. 특히 아마존이 현재 100만 대 이상의 로봇을 풀필먼트 센터에 운영하며 피킹과 포장 시간을 75% 단축한 것으로 알려지면서, 다른 물류 기업들도 자동화 투자에 적극 나서고 있다.

아울러 미국의 리쇼어링(제조업 본국 회귀) 정책에 따라 기업들이 자국 내 생산 및 물류 인프라 구축을 자동화하려는 움직임도 수요 증가에 크게 기여할 것으로 예상된다.



① ABB 로보틱스앤디스크리프트오토메이션이 출시한 인공지능(AI)을 사용하는 물품 피킹용 기능 모듈. ② MIT 출신 창업자로 이뤄진 피클로봇컴퍼니가 개발한 AI기반 창고 하역자동화 로봇. AI와 머신러닝 알고리즘, 센서, 카메라, 머신비전 SW를 결합한 제품으로 최대 23kg의 대형 박스까지 처리할 수 있다. ③ 오토스토어의 ASRS는 그리드 디자인과 모바일 빈 피킹 로봇으로 유명하다.

◇인력 부족이 성장 동력

시장 성장의 주요 동인 중 하나는 물류업계의 심각한 인력 부족 현상이다. 업계 조사에 따르면 물류센터 운영자의 73%가 완전한 인력 충원에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 코로나19 팬데믹과 인구구조 변화로 악화된 이 문제는 자동화 솔루션에 대한 긴급한 수요를 만들어냈다.

피킹 로봇은 반복적이고 육체적으로 힘든 작업을 수행하며 인력 의존도를 줄일 수 있다. 24시간 운영이 가능하고 휴식이 필요 없어 피크 시즌에도 안정적인 처리량을 유지할 수 있다. 또 무거운 물건을 들거나 반복적인 동작으로 인한 산업재해를 줄여 더 안전한 작업 환경을 조성한다.

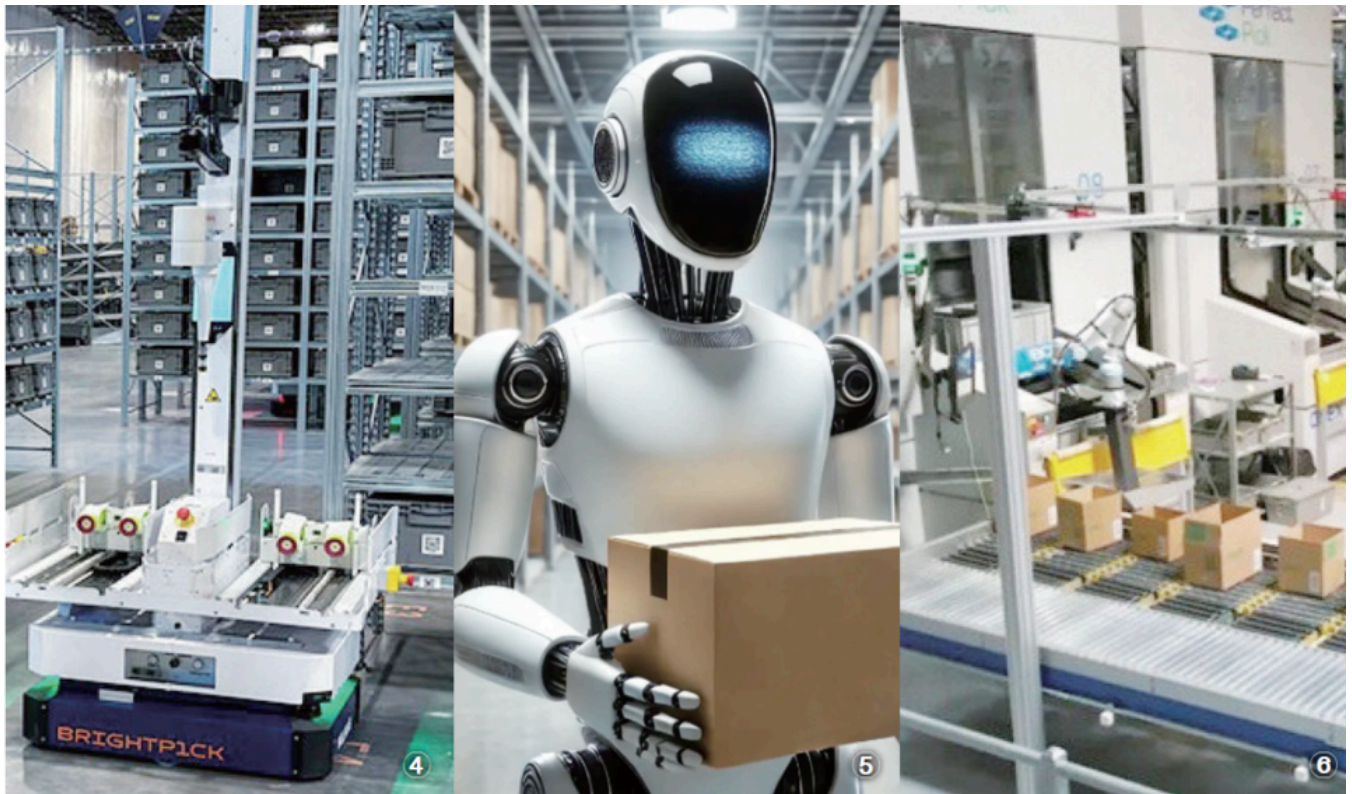
하지만 초기 투자비용이 높다는 점은 여전히 진입 장벽으로 작용하고 있다. 일본로봇협회(JARA)에 따르면 고급 피킹 로봇의 초기 설치 비용은 대당 30만달러(약 4억4000만원)를 초과해 중소 규모 물류기업에서의 도입 및 활용에 제약이 되고 있다. 이에 따라 서비스형 로봇(RaaS: Robots-as-a-Service) 구독 모델이 대안으로 떠오르고 있다.

◇모바일형 로봇이 시장 주도

제품 유형별로는 모바일형(Mobile Type) 피킹 로봇이 64.7%의 점유율로 시장을 주도하고 있다. 이는 고정형에 비해 유연한 운영이 가능하고 창고 레이아웃 변경에도 쉽게 적응할 수 있기 때문이다.

모바일형 로봇은 통로와 선반, 피킹 구역 사이를 자유롭게 이동하며 24시간 중단 없는 작업이 가능하다는 장점이 있다.

피킹 오브젝트 유형별로는 자율주행이동로봇(AMR)·무인운반차(AGV)와 로봇 암을 결합한 '통합형 피킹 로봇'이 45.8%의 점유율을 기록했다. 이 시스템은 모바일 베이스가 로봇 암을 선반까지 운반하면, 암이 그리퍼나 흡착 장치를 사용해 제품을 집어 올리는 방식으로 작동한다. 박스부터 깨지기 쉬운 포장재까지 다양한 크기와 형태의 상품을 처리할 수 있어 전자상거래 물류 센터에서 특히 선호된다.



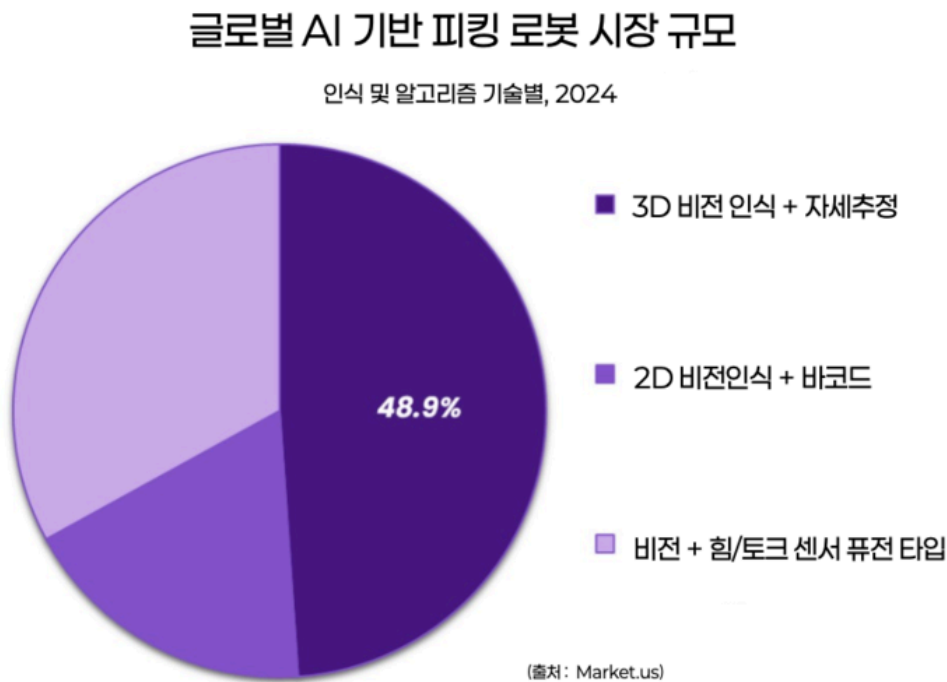
④ 미국기업 브라이트픽의 MMR인 오토픽커는 주문품 피킹, 상품-사람 이동(G2P) 피킹, 보조기반 팔레트 피킹, 주문 버퍼링, 분류 및 재고 보충을 자동화할 수 있다. ⑤ 미국 레나토스 로보틱스는 무인 창고에 도입할 휴머노이드 로봇 개발을 진행하고 있다. ⑥ 미국의 물류용 로봇 기업 님블로로보틱스가 개발한 창고에서 물품을 픽업, 포장 처리하는 AI 로봇.

◇3D 비전 기술이 핵심

인식 및 알고리즘 기술 측면에서는 '3D 비전 인식과 자세 추정(Posture Estimation)' 기술이 48.9%의 점유율로 가장 높은 비중을 차지했다. 3D 카메라는 상세한 깊이 맵을 생성하고, 자세 추정 알고리즘은 불규칙한 형태의 물체도 최적의 파지 지점을 계산해 낸다.

이 기술은 기존 2D 비전이 한계를 보이는 복잡한 피킹 작업에서 특히 우수한 성능을 발휘한다. 다양한 조명 조건이나 적재 상태에서도 신뢰할 수 있는 성능을 보장한다. 머신러닝과의 통합으로 운영 데이터를 통한 지속적인 개선이 가능해 새로운 제품 유형에도 빠르게 적응할 수 있다.

업계 전문가들은 AI 기반 피킹 시스템이 99% 이상의 정확도를 달성하며, 수작업 시 건당 22달러가 소요되는 오류 비용을 대폭 절감하고 있다고 설명한다. ABB의 로봇 물품 피커는 시간당 최대 1400개 항목을 처리할 수 있는 것으로 알려졌다.



◆소매·e커머스가 최대 수요처

응용 분야별로는 ‘소매 및 e커머스’가 40.6%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있다. 온라인 주문 급증으로 24시간 신속하고 정확한 피킹이 요구되면서 AI 기반 피킹 로봇이 필수적인 인프라로 자리잡았다.

이들 로봇은 다양한 재고보관단위(SKU·Stock Keeping Unit)와 피크 물량을 처리하면서 분류~포장에 이르는 전 과정을 지연 없이 수행한다. 만성적인 물류 인력부족 문제도 해결하면서 직원들은 감독과 고객 서비스에 집중할 수 있게 된다. 특히 세일 기간 동안 존 피킹(Zone Picking)이나 직접 포장 경로에서 속도 향상이 두드러져 빠른 배송 약속을 이행하는 데 핵심적인 역할을 하고 있다.

실제로 물류업체들은 로봇 도입 후 주문처리 속도가 최대 40% 개선됐으며, 인건비는 30~50% 절감되는 효과를 보고 있는 것으로 전해지고 있다. 일부 기업은 2개월 만에 투자 회수에 성공한 사례도 보고된 바 있다.



⑦아마존이 새롭게 개발한 차세대 물류 로봇 '블루 제이'. ⑧데마틱 물류로봇이 짐을 옮기고 있다. ⑨미국 새들 크리크 로지스틱스가 자사 물류창고의 컨테이너 물품 하차 도크에 상자 처리용 이동로봇 '픽스모'를 배치했다.

◇치열해지는 기술경쟁

소매, 의류, 식료품 부문에서 창고 자동화가 확대되면서 이 시장을 겨냥한 기업들의 경쟁도 치열해지고 있다. 피킹 로봇 시장을 주도하는 기업으로는 노매직(Nomagic), 코배리언트(Covariant), ABB, 지멘스(Siemens) 등이 꼽힌다.

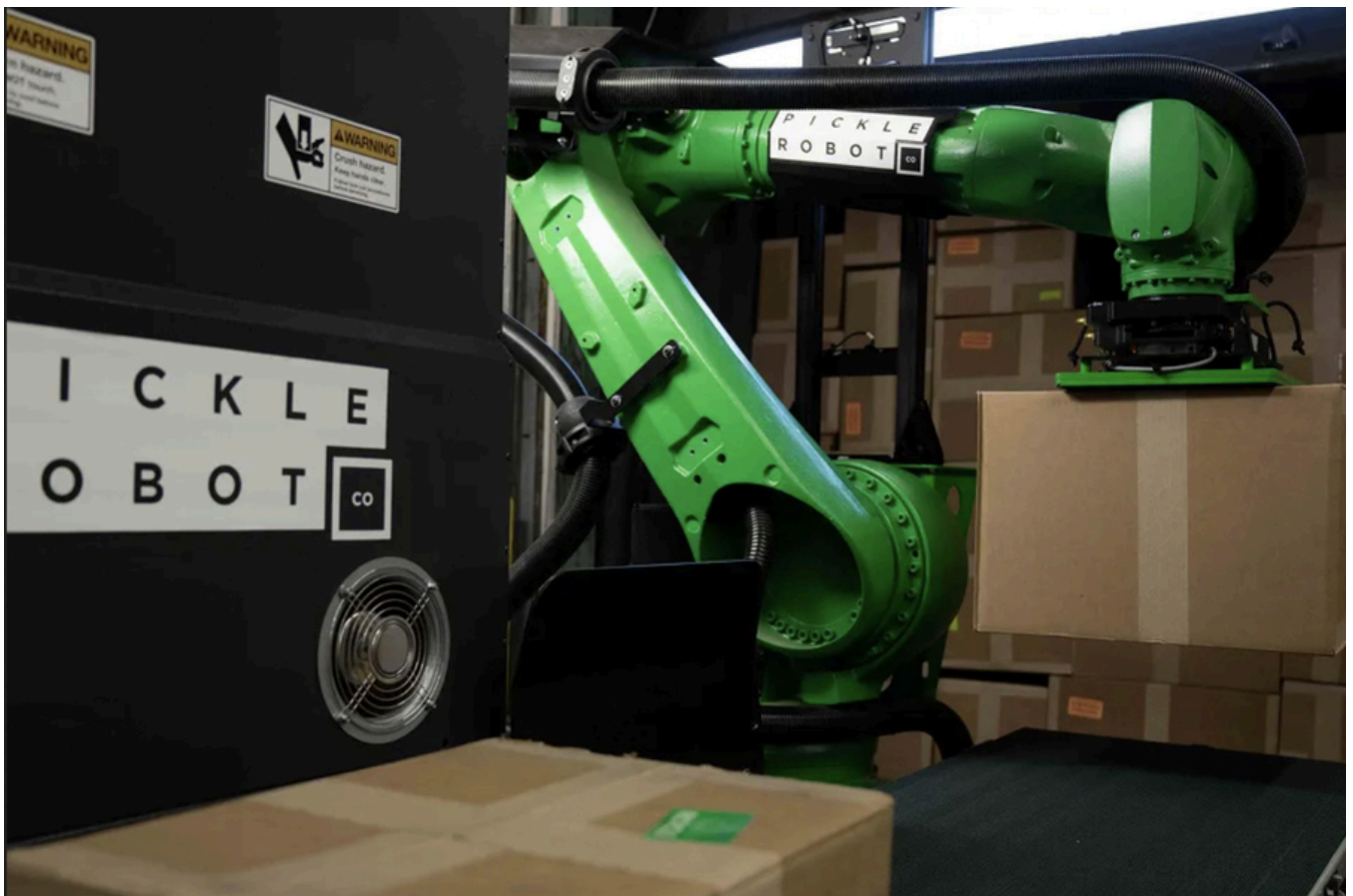
이들은 첨단 비전 가이드 로봇공학과 적응형 그리퍼 기술을 바탕으로 고속 피스 피킹, 혼합 SKU 처리, 동적 물류센터 환경에서의 지속적 학습을 가능하게 하고 있다. 피킹 정확도, 처리량, 신뢰성 등 제고에 집중하고 있으며, 이커머스 및 풀필먼트 센터의 수요 증가에 따른 대규모 자동화 구축 수요가 늘면서 수혜를 입고 있다.

Pickr.AI, KNAPP, 인비아 로보틱스(inVia Robotics), 메칼럭스(Mecalux) 등 모듈형 솔루션 업체들은 모듈형 로봇 피킹 셀과 소프트웨어 중심 오케스트레이션으로 경쟁 구도를 강화하고 있다. 이들의 플랫폼은 상품과 사람간(goods-to-person) 워크플로, 신속한 SKU 전환, 실시

간 재고 정렬 등을 지원한다. 이들 기업들은 빠른 배치, 확장 가능한 설계, 창고관리시스템(WMS)과의 원활한 통합을 강조한다.

인터 그룹(Inther Group), SSI 슈퍼(SSl Schaefer), 스위스로그(Swisslog), 반데를란데(Vanderlande), 데마틱(Dematic), 하니웰(Honeywell), 퀵트론(Quicktron), 킥플러스(Geekplus) 등은 통합 피킹 로봇, AMR, 풀 인트라로지스틱스 자동화 스위트로 시장을 확대하고 있다. 이들 솔루션은 고밀도 보관, 빠른 주문 통합, 다중 로봇 조정을 목표로 한다.

AI, 머신러닝, 컴퓨터 비전, 센서 기술의 급속한 발전은 피킹 로봇을 비롯한 창고 로봇의 성능과 신뢰성, 가격 경쟁력을 동시에 향상시키고 있다. 업계는 5G 네트워크와 디지털 트윈 기술의 결합이 실시간 데이터 처리와 시스템 간 원활한 통신을 가능하게 하며 창고(물류) 자동화의 새로운 전기를 마련할 것으로 기대하고 있다.



▲MIT 출신 창업자로 이뤄진 피클로봇컴퍼니가 개발한 AI 기반 창고 하역자동화 로봇. AI와 머신러닝 알고리즘, 센서, 카메라, 머신비전 SW를 결합한 제품으로 최대 23kg의 대형 박스까지 처리할 수 있다. (사진=피클로봇컴퍼니)

◇80%의 창고가 여전히 수동 운영

시장조사업체 데이터M 인텔리전스에 따르면, 현재 전 세계 창고의 약 80%가 여전히 자동화 없이 운영되고 있어 로봇 도입과 관련된 잠재 수요는 무궁무진하다.

미국 노동 통계국에 따르면 물류 부문의 인력은 지난 몇 년간 약 5% 감소했으며, 미국과 유럽 물류 허브의 공실률은 8%를 넘어섰다. 하지만 2024년 중 실질 임금은 15~20% 상승해 수동 운영 창고의 수익성을 크게 악화시켰다.

국제노동기구(ILO)는 직원의 70%가 자동화로 인한 일자리 대체를 우려하고 있다고 보고했지만, 월마트 등의 사례는 자동화가 단순히 노동력을 대체하는 것이 아니라 직원들의 역할을 작업자에서 감독자이자 코치로 탈바꿈하고 있음을 보여 준다. 월마트의 자율 지게차 '폭스봇(FoxBot)'을 사용하는 직원들은 자신의 경험을 바탕으로 가장 효율적인 하역 방식을 로봇에 입력하며 업무 효율성을 높이고 있다.

이정환 기자 robotstory@irobotnews.com



이정환

저작권자 © 로봇신문 무단전재 및 재배포 금지